

Die Replantation von Augen.

VII. Dressurversuche an Ratten mit optisch verschiedenen Dressurgefäßen.

Von

Auguste Jellinek.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 6 Textabbildungen und 18 Kurven.

(Eingegangen am 25. Januar 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Zweck der Untersuchungen: Nachweis der Sehfähigkeit von replantierten Rattenaugen	83
2. Methode	83
a) Versuchsanordnung	83
b) Registrierung	84
c) Kurvenklärung	85
3. Allgemeines Benehmen während der Dressur	85
a) Sehende Ratten	86
b) Blinde Ratten	87
4. Versuche. I. Serie: Wahl zwischen einem Dressurgefäß und bloßem Futter	87
a) Normale Ratten	87
b) Blinde Ratten	88
c) Ratten mit transplantierten Augen	89
II. Serie: Unterscheidung eines weißen Porzellangefäßes von einem blauen Glasgefäß	89
a) Normale Ratten	89
b) Blinde Ratten	90
c) Ratten mit transplantierten Augen	90
III. Serie: Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte	91
a) Normale Ratte	93
b) Blinde Ratte	93
c) Ratte mit transplantierten Augen	94
IV. Serie: Ratte mit transplantierten Augen. Umkehrung der Dressur IIIc	96
5. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse	97
6. Literaturverzeichnis	98
7. Tabellen zu den einzelnen Kurven	99
8. Übersichtstabelle	103

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 75 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand *H. Przibram*, im Akad. Sitzungsanzeiger Wien Nr. 10, 1922.

1. Zweck der Versuche.

In den letzten Jahren wurden in der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien vielfach Versuche über Transplantation von Augen an verschiedenen Tierarten (Wirbeltiere) vorgenommen (s. Literaturverzeichnis 1, 2, 3). Die Funktionsfähigkeit der implantierten Augen wurde bei Fischen und Amphibien dadurch erwiesen, daß die vor der Einheilung der Augen aufgetretene Blendungsfarbe schließlich durch den normalen Farbwechsel und die Anpassung an die Umgebung abgelöst wurde. Bei Säugetieren mußte aber dieser Nachweis durch komplizierte Sehproben erbracht werden. Zu diesem Zwecke habe ich die nachstehenden Versuche an normalen und blinden Ratten und an Ratten mit transplantierten Augen angestellt.

2. Methode.

a) Versuchsanordnung.

Die Ratten wurden in Käfigen mit zwei Abteilungen gehalten mit einer verschließbaren Öffnung in der Mitte der Zwischenwand.

In der einen Abteilung befand sich das Nest und das Wassergefäß, die anderen Abteilungen waren bis auf die Dressurgefäße leer, in einem davon befand sich das Futter. Die Dressurgefäße waren kleine zylindrische Tiegel aus Porzellan oder Glas, die nach Bedarf mit Papiermarken versehen werden konnten. Da es sich um Unterscheidungsprüfungen des Gesichtsinnes handelte, wurden in den meisten Fällen zwei Gefäße verwendet, die voneinander optisch verschieden waren. Die bei allen Versuchen verwendete Dressurmethode war folgende: Das Gefäß, auf das die Ratte dressiert werden sollte, wurde mit Futter gefüllt in die Futterabteilung gestellt; sonst befand sich kein Futter im Käfig. Innerhalb weniger Tage gewöhnte sich die Ratte daran, das Futter aus dem Gefäß zu holen. Während sich den ganzen Tag über nur Körner in dem Gefäß befanden, wurden während der Dressur Brotstücke, Speck oder Käsestücke verwendet. Die Ratte wurde aus der Nestabteilung hinausgelassen und wenn sie einen Bissen aus dem Dressurgefäß genommen hatte, wieder zurückgetrieben. Die Stellung der Gefäße wurde nach jedem Versuch geändert. Hatte sich die Ratte an dieses Hin- und Herlaufen zum Gefäß gewöhnt, so wurde das zweite zu unterscheidende Objekt ebenfalls in die Futterabteilung gestellt, blieb aber leer. Da die Ratte nur in einem Gefäß

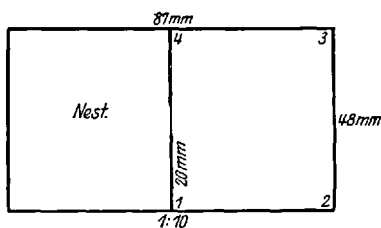


Abb. 1. Skizze des Käfigs. Nest = Nestabteilung, die andere Seite = Futterabteilung.

(in der Statistik mit »richtig« bezeichnet) Futter fand, in dem anderen (in der Statistik mit »falsch« bezeichnet) aber nichts fand, so gewöhnte sie sich bald daran, in der Mehrzahl der Fälle das Futtergefäß aufzusuchen, und das leere Gefäß unbeachtet zu lassen. Aus dem Vorziehen

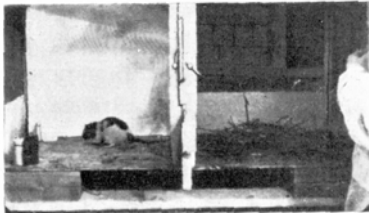


Abb. 2. Dressurkäfig mit Dressuranordnung. In der Futterabteilung zwei weiße Porzellangefäße mit einer weißen und einer schwarzen Marke. Die Ratte ist auf dem Wege zu dem richtigen Gefäß mit weißer Marke. (Aus einer Filmaufnahme der Bundesfilmstelle in Wien.)

des einen Gegenstandes wurde auf optische Unterscheidung geschlossen: bei blinden Ratten zeigte es sich nicht. War einmal eine Unterscheidung erreicht, so blieben beide Gefäße leer, um Geruchseinflüsse auszuschalten, und die Ratte wurde nach Berühren des gewünschten Objektes mit einem außerhalb des Futtergefäßes gereichten Bissen belohnt. Die genauen Versuchsbedingungen sind weiter unten für jeden Versuch einzeln angegeben.

Die Stellung der Gefäße war gegenüber der Öffnung in der Mitte der Zwischenwand in den Ecken 2 und 3 (s. Abb. 1) oder in der Nähe derselben. Jedenfalls war die Aufstellung eine solche, daß die Tiere beim Verlassen des Nestes beide Objekte gleichzeitig ins Gesichtsfeld bekommen konnten.

b) Registrierung.

Die Registrierung und statistische Berechnung der Versuchsergebnisse wurde in folgender Weise durchgeführt: es wurden täglich mit jedem Tier 10—20 Versuche vorgenommen. Jede Wahl der Ratte wurde mit dem Vermerk »richtig« oder »falsch« registriert. Wenn an einer Reihe von Versuchstagen sich mehr richtige als falsche Antworten ergaben, so schloß man auf Unterscheidung der Gefäße und Kenntnis des richtigen Gefäßes. Waren gleich viel richtige und falsche Antworten, so wurde das als Zufallsresultat angesehen. Eine Antwort wurde dann als richtig angesehen, wenn die Ratte zuerst das Gefäß, bei dem sie immer gefüttert wurde, berührte. Die Originalzahlen sind aus den unten folgenden Tabellen zu ersehen.

Außer den absoluten Zahlen der richtigen und falschen Antworten wurde auch das Verhältnis in Prozenten ausgerechnet, und diese prozentuellen Werte in die Kurven, die die Statistiken der Versuchsergebnisse enthalten, eingetragen. Es ist also in den nachfolgenden Kurven der Zustand, in dem die Ratte nicht unterscheidet, durch einen Durchschnitt von etwa 50% richtiger Resultate charakterisiert. Werden z. B. an einem Tage 10 Versuche vorgenommen, und die Ratte sucht hiervon fünfmal das richtige und fünfmal das falsche Gefäß auf, so entspricht

das einfach der Wahrscheinlichkeit, es sind Zufallsresultate, die in der Kurve mit 50% als Tagesergebnis notiert werden. Sind aber von 10 Antworten 8 richtig und nur 2 falsch, so wird das als sicheres Zeichen von Unterscheidung angesehen und in der Kurve mit einem Tageswert von 80% angegeben. Wenn die Kurve über den Durchschnittswert von 50% steigt, also die Antworten nicht mehr allein aus der Wahrscheinlichkeit erklärt werden können, so nehmen wir an, daß das Tier infolge optischer, aufmerksamer Assoziation das als »richtig« bezeichnete Gefäß aufgesucht hat, bei dem es gewöhnlich gefüttert wurde. Schwankt die Kurve aber um die Indifferenzlinie von 50%, zeigt einmal etwas weniger, einmal etwas mehr richtige Antworten pro Tag, so sind das Zufallsresultate, die sich nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit verteilen. Aus einem bloß schwankenden, aber nicht steigenden Verlauf der Lernkurve wird auf Nichtlernen oder Unaufmerksamkeit geschlossen. Auch die Tage der Unaufmerksamkeit sind in den Kurven enthalten.

In den Verteilungskurven (s. unten), die aus allen während des Verlaufes einer Dressur erhaltenen Werten aufgestellt worden sind, äußert sich der Dressurerfolg in dem Überwiegen des rechtsseitig zwischen 50—100% liegenden Teiles der Kurve, gegenüber dem zwischen 0—50% liegenden linksseitigen Teile.

c) Erklärung der Kurven.

Von den im Text folgenden auf die Versuche bezüglichen Kurven sind die Kurven mit dem Index α Lernkurven. Die Zahlen der Abszisse bedeuten die aufeinanderfolgenden Tage der Dressuren, die Zahlen der Ordinate die Prozente der richtigen Antworten am betreffenden Tage.

Die Kurven mit dem Index β bringen die Verteilung der Prozentzahlen richtiger Resultate. Die Zahlen der Ordinate bedeuten hier die Anzahl der Dressurtage, an denen die betreffende Prozentzahl erhalten wurde; die Zahlen der Abszisse bedeuten die Anzahl richtiger Resultate in Gruppen zu 5 zusammengefaßt.

Bei den Verteilungskurven kommen in den Gipfeln über 65% die Tage der Aufmerksamkeit, in den Gipfeln unter 65% die Tage der Unaufmerksamkeit zum Ausdruck, soweit es sich um sehende Tiere handelt.

Die Kurven geben kein vollkommen zureichendes Bild der wirklichen Unterschiede im Verhalten, weil sie das direkte Hingehen der sehenden Tiere im Gegensatz zum Herumsuchen der Blinden nicht registrieren.

3. Allgemeines Verhalten während der Dressur.

Alle verwendeten Tiere kamen aus den Zuchten der biologischen Versuchsanstalt und waren geschlechtsreif. Farbe und Geschlecht sind aus der beigegebenen Übersichtstabelle zu erschen; ich konnte aber

keinen Einfluß dieser Eigenschaften auf das Benehmen bemerken. Physiologische Zustände, wie Krankheit, Trächtigkeit und Aufzucht der Jungen, auch Brunsterscheinungen beeinflussen das Benehmen in einem der Dressur ungünstigen Sinne. Diese nachteiligen Einflüsse zeigen sich in Senkungen der Lernkurven, sind aber im Verlaufe der Kurven nirgends ausgeschaltet, um nicht den Verdacht einer Auswahl der Resultate zu erwecken. —

Alle sehenden Tiere waren sehr zahm.

a) Sehende Ratten.

Da es in den nachfolgenden Versuchen auf Prüfung des Gesichtssinnes ankam, war es von Wichtigkeit, den Einfluß der anderen Sinne auf das Benehmen zu eruieren. Es kamen in erster Linie Kinästhesie und Geruchssinn in Frage.

Die Kinästhesie, d. h. die Erinnerung an die Bewegungen, die das Versuchstier selbst soeben gemacht hat, spielt eine sehr große Rolle bei der Dressur, solange nicht die optische Unterscheidung das Benehmen beherrscht. Die bei dem kinästhetischen Verhalten in Betracht kommenden Faktoren sind der statische Sinn, den wir im Labyrinth lokalisieren, das Muskelgedächtnis und der Tastsinn. Die durch Kinästhesie beeinflussten Ratten suchen z. B. meist die Stelle, an der sie zuletzt gefüttert worden sind, wieder auf; dabei muß sich an dieser Stelle gar kein Gegenstand befinden, oder es kann auch der falsche Gegenstand sein. Wenn sich dieses Verhalten bei gut dressierten Tieren einmal zeigt, so muß es als Zeichen von Unaufmerksamkeit oder Gedächtnisschwäche gedeutet werden, die auf irgendeine Störung zurückgeführt werden kann. Pausen in der Dressur von mehreren Tagen hatten dieses Ergebnis. Da die Stellung der Gefäße nach jedem Versuch geändert wurde, wobei manchmal das »falsche« Gefäß an die frühere Stelle des »richtigen« kam, war die Wahrscheinlichkeit falscher Resultate an den Tagen kinästhetischen Verhaltens größer. So erklären sich also die Tagesergebnisse, an denen die Prozente richtiger Antworten weniger als 50 waren, aus dem Einfluß der Kinästhesie.

Der Geruchssinn spielt bei zahmen sehenden Ratten im Laboratorium eine sehr geringe Rolle. Er genügt nicht, um sie direkt zum Futter zu führen. Das zeigen die vielen falschen Antworten zu Anfang der Dressuren und die Versuche der Serie Ia. Der Einfluß des Geruchssinnes wird durch die überwiegende Wichtigkeit der optischen Assoziation unterdrückt.

Es hat sich aus den angestellten Versuchen ergeben, daß optische Assoziationen das Benehmen sehender Ratten vollkommen beherrschen können.

Die nachfolgenden Versuche beziehen sich auf Unterscheidung von

Helligkeiten. Unterscheidung von Gefäßen aus weißem Porzellan und verschiedener Form konnte nicht erzielt werden. Ebenso wenig gelang es, eine Unterscheidung von Farben (*Heringsche* Farbpapiere) von einem Grau gleicher Helligkeit (für Farbenblinde) zu erzielen. Aus diesem Grunde wurden solche Versuche an den Ratten mit transplantierten Augen nicht angestellt. (Über Farb- und Formunterscheidung von Ratten vgl. Literaturverzeichnis 5 und 6.)

b) Blinde Ratten.

Die blinden Ratten sind natürlich nicht instande, optische Assoziationen zwischen einem Gesichtseindruck und der Fütterung zu bilden. Im Gegensatz zu den sehenden Ratten tritt bei ihnen das kinästhetische Verhalten als hauptsächlich beherrschender Faktor des Benehmens auf. Die blinden Ratten bilden nur lokale Assoziationen zwischen einem Platz, an dem sie manchmal gefüttert werden, und der Fütterung. So z. B. suchte die blinde Ratte der Serie IIIb fast immer die Ecke 3 (s. Abb. 1) auf, in der sie manchmal gefüttert wurde. Diese lokalen Gewohnheiten traten bei allen blinden Ratten auf und wurden um so fester, je länger die Dressur dauerte. Da sich das als »richtig« bezeichnete Gefäß ungefähr in der Hälfte der Fälle in der bevorzugten Ecke befand, ohne aber etwa in regelmäßiger Folge vertauscht zu werden, so ergeben sich für die blinden Ratten am häufigsten Tage mit dem Durchschnittswert von 50%, viel weniger häufig abweichende Zahlen.

Bei den blinden Ratten ist der Geruchssinn naturgemäß wichtiger als bei den sehenden. Er genügt aber noch immer nicht, um die Ratten direkt zum Futter zu führen, wie wir gleich bei der ersten Versuchsserie erkennen werden!

4. Versuche.

I. Serie.

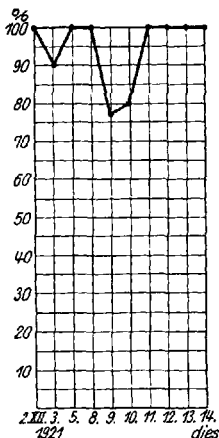
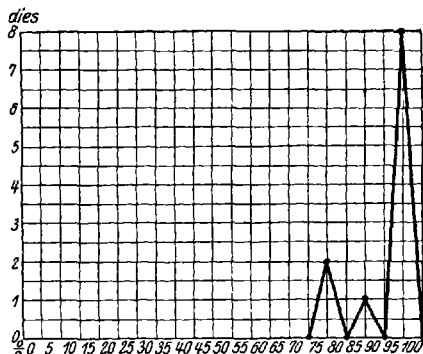
a) Normale Ratten.

Um den Einfluß des Geruchssinnes zu prüfen, wurden Tiere, die weiße Gefäße schon kannten, so dressiert, daß sich in dem Käfig nur ein weißes leeres Gefäß befand. An einer anderen Stelle des Käfigs lag ein Futterbrocken von gewohnter Größe einfach am Boden. Wenn die Ratte auf das ihr bekannte leere Gefäß hinlief, so bekam sie dort Futter, wenn sie auf das bloße Futter zulief, wurde sie zurückgetrieben. Die so dressierten sehenden Ratten beachteten aber das bloße Futter gar nicht, sondern liefen geradeaus auf das leere Gefäß zu. Auch bei diesem Versuch wurde die Stellung des Gefäßes und des Futterbrockens immer verändert.

Die Kurve Ia α ist eine Lernkurve. Sie zeigt, daß die sehende Ratte, die von früher her das weiße Gefäß kannte, dieses nahezu immer auf-

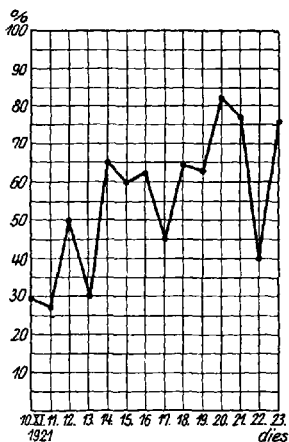
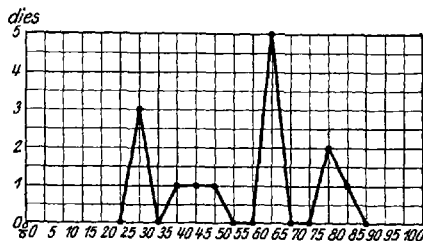
suchte. An den meisten Tagen zeigt das Tier 100% richtiger Antworten, mit anderen Worten, es suchte in allen Fällen das weiße Gefäß auf.

Die Kurve Ia β ist eine Verteilungskurve und zeigt wiederum, daß an allen Tagen ein sehr hoher Prozentsatz von richtigen Antworten gegeben wurden, fast immer 100%. Beide Kurven beziehen sich auf dasselbe Tier und entsprechen den Zahlen der Tabelle Ia.

Kurve Ia α .Kurve Ia β .

b) Blinde Ratten.

Die blinden Ratten konnten sich natürlich nicht nach dem Gesichtseindruck richten und suchten das Futter nach dem Geruch. Sie suchten anfänglich den Futterbrocken öfter auf als das Gefäß, da sie ja nur durch den Geruch und Kinästhesie beeinflusst waren. Allmählich bildete sich eine Assoziation zwischen dem Geruch des Gefäßes und der Fütterung und dann

Kurve Ib α .Kurve Ib β .

suchten die blinden Ratten häufiger das Gefäß auf. Von einer vollkommenen Dressur auf das Gefäß, wie bei sehenden Ratten kann aber nicht gesprochen werden.

Die Lernkurve Ib α zeigt einen schwach steigenden Verlauf. Es wird darauf auf ein, wenn auch nur geringes, Vorziehen des Gefäßes geschlossen.

Die Verteilungskurve Ib β zeigt einen Gipfel bei 60%, mit anderen Worten, es wurden an mehreren Tagen 60% richtiger Antworten (Aufsuchen des Gefäßes) gegeben. Das Überwiegen der Tage mit über 50% richtiger Antworten ist aber so geringfügig, daß die Dressur nicht als gelungen bezeichnet werden kann.

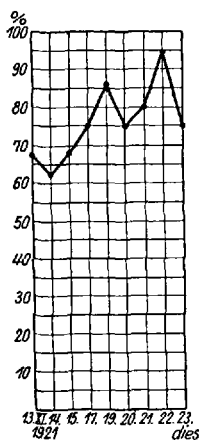
c) Ratten mit transplantierten Augen.

Ratten mit transplantierten Augen, die auf ein Gefäß dressiert waren (vgl. Serie IIc und IIIc) ließen ebenso wie normale bloßes Futter unbeachtet und liefen direkt auf das Gefäß zu.

II. Serie.

a) Normale Ratten.

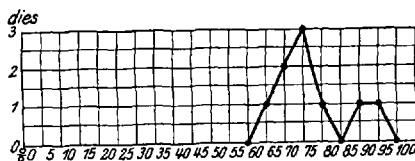
Es wurde ein weißes zylindrisches Porzellangefäß und ein gleichgeformtes blaues Glasgefäß zur Unterscheidung geboten. Bei dem weißen Gefäß (in der Statistik als »richtig« bezeichnet) wurden die Ratten gefüttert, bei dem blauen nicht. In kurzer Zeit gewöhnten sich die Tiere daran, das weiße Gefäß in den meisten Fällen aufzusuchen.



Kurven IIa α .

Zu Anfang der Dressur zeigten die Ratten kinästhetisches Verhalten, das aber später durch die Wirkung der optischen Assoziation verdrängt wurde. Die sehenden normalen Ratten erlernten diese Unterscheidung alle.

Diese Ratten kannten weiße Gefäße schon aus früheren Versuchen (vgl. Serie I).



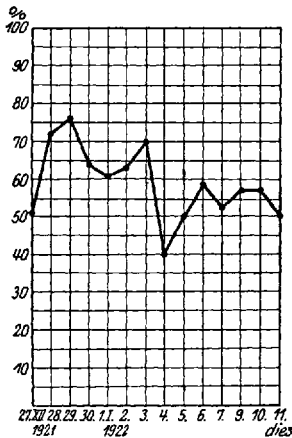
Kurve IIa β .

Die Lernkurve IIa α zeigt steigenden Verlauf, die Tagesergebnisse in Prozentzahlen liegen weit über dem Durchschnitt von 50%. Aus diesen günstigen Ergebnissen, die von Zufallsergebnissen stark verschieden sind, wird auf das Erlernen der Unterscheidung geschlossen.

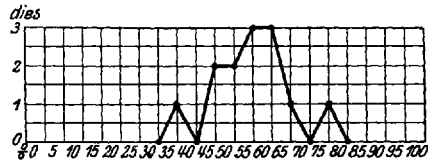
Die Verteilungskurve IIa β , die dieselben Ergebnisse in anderer Anordnung enthält zeigt ebenfalls, daß alle Antworten zwischen 60 bis 100% pro Tag liegen, also über dem Durchschnitt sind.

b) *Blinde Ratten.*

Die blinden Ratten lernten die Unterscheidung der Gefäße nicht, sondern bildeten kinästhetisch lokale Gewohnheiten, die sie auch bei langer Dauer der Dressur beibehielten. Sie suchten immer wieder je eine bestimmte Stelle des Käfigs auf, an der sich das als richtig beabsichtigte Gefäß ungefähr in der Hälfte der Fälle befand, ohne das eine rhythmische Vertauschung der Gefäße vorgenommen wurde. Die erhaltenen Resultate sind Zufallsergebnisse und gruppieren sich deshalb um den Indifferenzwert von 50% pro Tag.



Kurve II b α.



Kurve II b β.

Die Lernkurve II b α zeigt nach einer anfänglichen kleinen Steigerung eine Senkung und weitere Schwankung um den Indifferenzwert von 50%. Der Gesamtverlauf der Lernkurve ist nicht ansteigend, wir schließen also auf Mangel der Unterscheidung. Die Lage der Lernkurve über 50% kann vielleicht aus dem Geruchseinfluß des verschiedenen Materials (Glas und Porzellan) erklärt werden, doch genügt dieser Einfluß nicht, um eine Dressur zu erzielen, die der sehender Tiere gleichwertig ist.

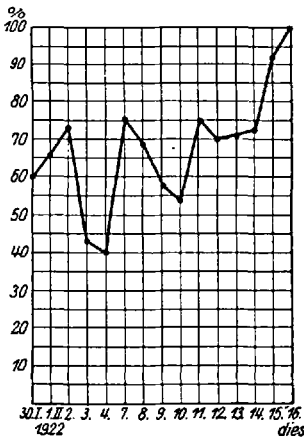
Die Verteilungskurve zeigt einen Gipfel bei 55—60%, also ein schwaches Überwiegen richtiger Antworten, das aber nicht so groß ist wie bei den sehenden Tieren.

c) *Ratte mit transplantierten Augen.*

Eine Ratte mit transplantierten dunkeln Augen wurde ebenfalls auf diesen Unterschied dressiert und lernte die Unterscheidung des weißen Gefäßes (»richtig«) von dem blauen (»falsch«) in derselben Zeit wie eine normale Ratte, obwohl sie das weiße Gefäß nicht von früher kannte. Die Ratte litt während der Dressur an einer Lungenentzündung, der sie auch erlag, bevor alle projektierten Versuchsreihen an ihr ausgeführt werden konnten. Diese Ratte zeigte das allgemeine Verhalten eines sehenden Tieres. Schon bevor sie die Gefäße unterscheiden konnte, lief sie immer in gerader Linie auf eines von beiden zu, während blinde Ratten den Käfig danach absuchen mußten. Als die Ratte anfang zu

unterscheiden, sah sie sich in der Eingangsöffnung nach beiden Seiten um und lief dann meist auf das weiße Gefäß, bei dem sie gefüttert wurde, zu. Trotz der Krankheit gab sie eine steigende Zahl von richtigen Antworten pro Tag.

Die Lernkurve IIc α zeigt nach anfänglichem Schwanken steigenden Verlauf. Es wird sogar am letzten Tage das Ergebnis von 100% erreicht,

Kurve IIc α .Kurve IIc β .

d. h. an diesem Tage waren alle Antworten richtig. Aus dem steigenden Verlauf der Kurve wird auf Unterscheidung und absichtliche Wahl des richtigen Gefäßes geschlossen.

Die Verteilungskurve IIc β zeigt einen Gipfel bei 70—75%, also weitaus überwiegend richtige Antworten. Das von der Kurve umschlossene Areal über 50% ist viel größer als das unter 50%.

III. Serie.

Obwohl schon aus den in Serie IIa, b, c geschilderten Versuchen zu erschen ist, daß die transplantierten Rattenaugen Lichtempfindung und Unterscheidungsvermögen haben, wurde dieser Versuch in ähnlicher Form bei einer anderen Ratte mit transplantiertem Auge wiederholt, wobei besondere Rücksicht darauf genommen wurde, alle Geruchseinflüsse auszuschalten. In den Versuchen der Serie II waren die Objekte nicht nur der Farbe, sondern auch dem Material nach verschieden, so daß ein Geruchsunterschied nicht unmöglich war. In den Versuchen der Serie III wurde vollkommen gleiches Material verwendet, um diesem Einwand zu begegnen, obwohl uns derselbe nach dem verschiedenen Benehmen der blinden Ratten bereits ausgeschlossen erschien.

Die verwendeten Gefäße waren beide aus weißem Porzellan und von gleicher Form. An jedem Gefäße war eine Blechscheibe von gleicher Form befestigt, die auf einer Seite weiß, auf der anderen Seite schwarz beklebt war. Die Gefäße waren nur dadurch optisch unterschieden, daß in einem Falle die weiße, im anderen Falle die schwarze Seite der Scheibe dem Beschauer zu-, also dem Gefäß abgewendet war.

Zwei solche Gefäße befanden sich immer im Käfig. Das als »richtig« betrachtete war mit Futter gefüllt, das andere nicht. Zur Dressur wurden diese Gefäße durch genau gleiche, sonst unbenützte leere Gefäße ersetzt, die, da sie sonst niemals mit Futter in Berührung kamen, keinen

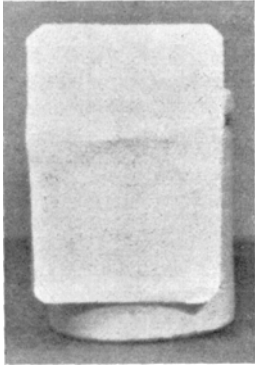


Abb. 3.

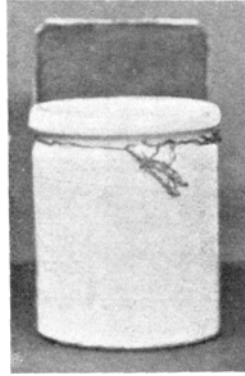


Abb. 4.

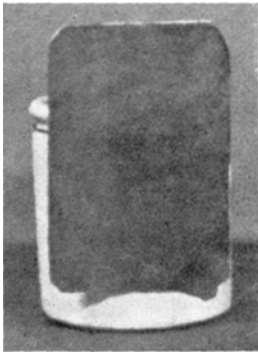


Abb. 5.

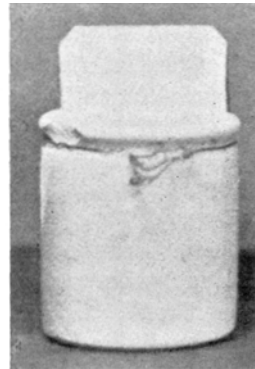


Abb. 6.

Abb. 3, 4, 5, 6 Photographien der Gefäße.

Abb. 3 zeigt das eine Dressurgefäß mit der weißen Seite der Blechscheibe nach vorne; Abb. 4 zeigt dasselbe Gefäß von rückwärts, um die schwarze Seite der Blechscheibe zu zeigen. Abb. 5 zeigt das andere Dressurgefäß mit der schwarzen Seite der Blechscheibe nach vorne. Abb. 6 zeigt dasselbe Gefäß von rückwärts, um die weiße Seite der Blechscheibe zu zeigen.

verschiedenen Futtergeruch haben konnten. Nach Berührung des richtigen Gefäßes wurde die Ratte durch Reichung eines Futterbissens an einem langen Draht (zur Ausschaltung der Handnähe) außerhalb des Gefäßes belohnt. Bei dieser Versuchsanordnung waren auch noch jene

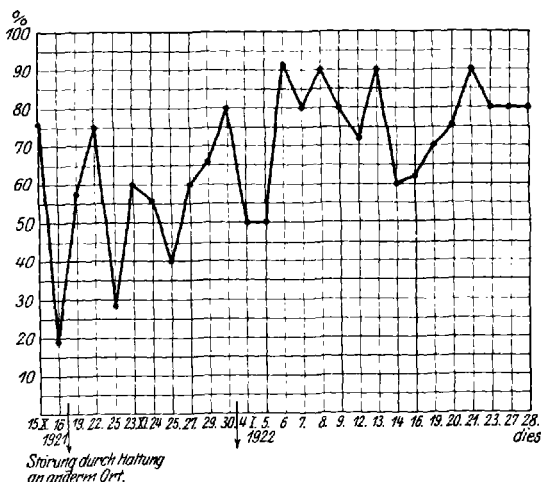
Spuren von Geruchseinflüssen ausgeschaltet, die in den früheren Versuchsreihen (Serie II) die Ratten zur Unterscheidung der Gefäße hätten führen können.

a) Normale Ratte.

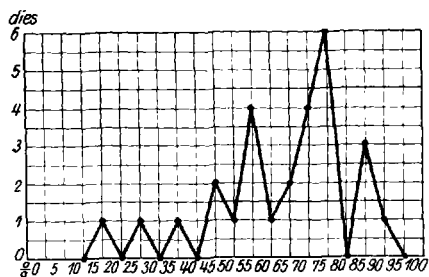
Die verwendete normale Ratte lernte diese Unterscheidung der weißen von der schwarzen Seite. Sie bildete eine Assoziation zwischen der weißen Fläche, bei der sie gefüttert wurde, und dem Futter und suchte in der Mehrzahl der Fälle die weiße Fläche auf.

Die Lernkurve IIIa α zeigt nach anfänglichen Schwankungen ansteigenden Verlauf. Die Mehrzahl der Tagesergebnisse liegt über dem Durchschnitt von 50%, entspricht also einem Überwiegen richtiger Antworten. Dar- aus wird auf Erlernung der Unterscheidung geschlossen.

Die Verteilungskurve IIIa β zeigt zwei Gipfel, einen bei 50% und einen zweiten Gipfel bei 75%. Der Gipfel bei 50% charakterisiert die Tage der Unaufmerksamkeit; wir haben es leider ebenso wenig wie bei Kindern in der Hand, diese vollkommen auszuschalten. An Tagen der »Aufmerksamkeit« wählte die Ratte mindestens dreimal so oft das »richtige« Gefäß als das »falsche«; in der Kurve zeigt sich dieses Verhältnis in dem Gipfel von 75%.



Kurve IIIa α .



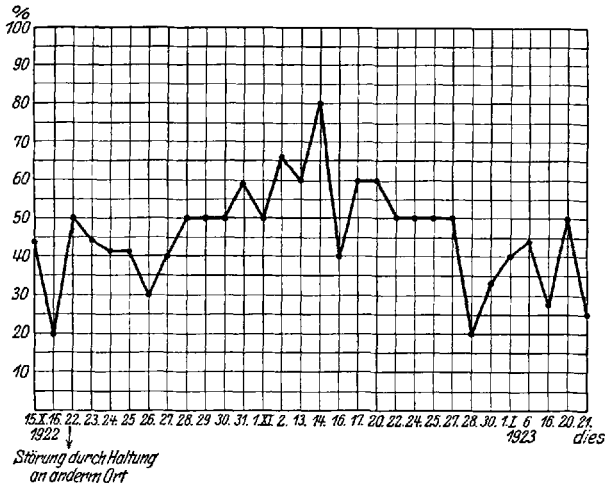
Kurve IIIa β .

b) Blinde Ratte.

Die blinde Ratte formte eine lokale Assoziation zwischen der Ecke 3 (vgl. Abb. 1) und dem Futter. Sie suchte in fast allen Fällen diese Stelle auf, gleichgültig ob sich dort Futter befand oder nicht. Da sich das richtige Gefäß (weiß) ungefähr in der Hälfte der Fälle an dieser Stelle befand, ergaben sich auch ungefähr zur Hälfte richtige Antworten.

Die Stellung der Objekte wurde nach jedem Versuch, aber nicht in rhythmische Reihenfolge, verändert.

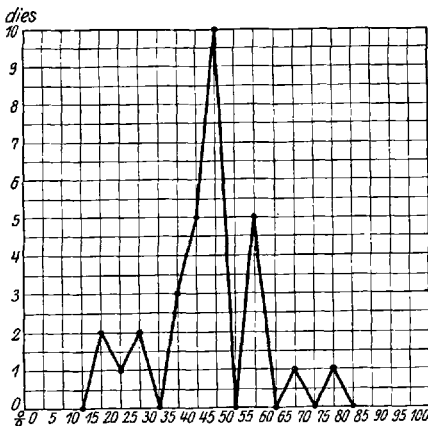
Die Lernkurve IIIb *a* zeigt keinen steigenden Verlauf, sondern im Gegensatz zu sehenden Ratten ein Schwanken um die Indifferenzlinie



Kurve IIIb *a*.

von 50%. Es wird daraus geschlossen, daß die blinde Ratte die Unterscheidung nicht erlernen konnte, der Geruchssinn zur Unterscheidung also gänzlich versagt hatte.

Die Verteilungskurve IIIb *b* zeigt einen Gipfel, der genau über 50% als Mittel liegt, mit anderen Worten, die symmetrische Verteilung folgt durchaus der Wahrscheinlichkeit des Zufalls.

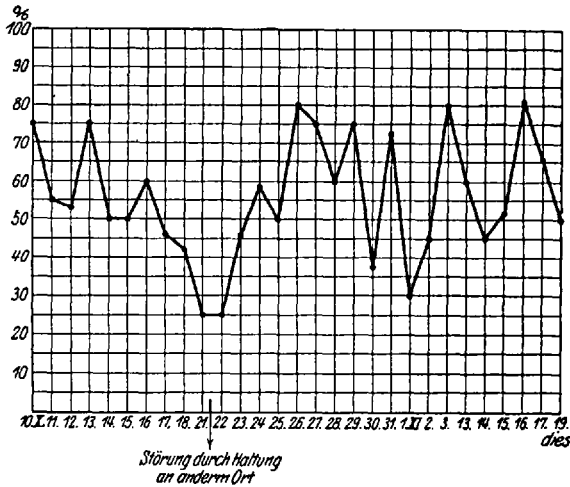


Kurve IIIb *b*.

c) Ratte mit transplantierten Augen.

Eine Ratte aus den Transplantationsversuchen wurde ebenfalls auf die Unterscheidung der weißen Seite der Scheibe von der schwarzen Seite der Scheibe dressiert. Die Dressur gelang auch bei dieser Ratte, obwohl bei ihr, im Gegensatz zu der früher genannten Ratte (vgl. IIc), die Operation nur auf der linken Seite gelungen war. Auch diese Ratte bildete, wie die normale, optische Assoziationen zwischen dem Gesichts-

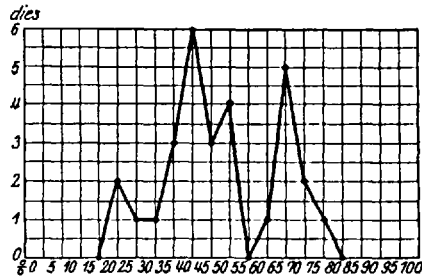
eindruck weiß, wo sie gefüttert wurde, und dem Futter. Sie suchte in der Mehrzahl der Fälle die weiße Tafel auf. Von Kinästhesie wurde diese Ratte nicht stark beeinflusst; dieser Einfluß zeigte sich nur, wenn die Aufmerksamkeit der Ratte gestört war. Störungen dieser Art waren



Kurve IIIcα.

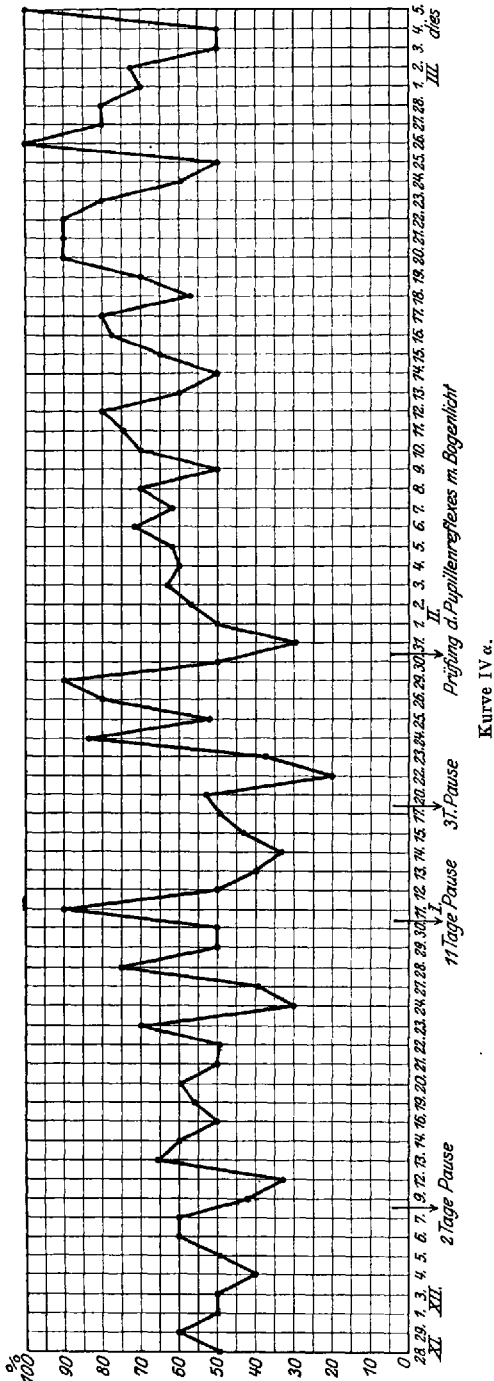
z. B. mehrtägige Dressurpausen oder Augenuntersuchungen mit Bogenlicht, die an dieser Ratte öfters vorgenommen wurden, oder Aufenthalt in ungewohnter Umgebung.

Die Lernkurve IIIcα zeigt nach anfänglicher Schwankung eine starke Senkung. Diese Senkung der Kurve ist durch einen mehrtägigen Aufenthalt in fremder Umgebung mit teilweiser Dressurunterbrechung hervorgerufen. Die Lernkurve ist im weiteren Verlauf ansteigend und der größere Teil der Kurve liegt über der Indifferenzlinie von 50%, d. h. die richtigen Antworten sind überwiegend. Es wird daraus auf Erlernen der Unterscheidung geschlossen.



Kurve IIIcβ.

Die Verteilungskurve IIIcβ zeigt wie die der normalen Ratte IIIaβ zwei Gipfel und zwar bei 50% und 75%. Der Gipfel bei 50% charakterisiert die Tage der Unaufmerksamkeit, der Gipfel bei 75% wie bei der normalen Ratte die Tage der Aufmerksamkeit, an denen die richtigen Antworten überwiegen.



IV. Serie.

Umdressur der Ratte mit transplantierten Augen.

Nachdem diese Dressur nach den oben angegebenen statistischen Ergebnissen als erlernt betrachtet wurde, wurde eine Umkehrung der Dressur an dieser Ratte vorgenommen. Die weiße Scheibe, die sie früher aufsuchen sollte, sollte sie jetzt vermeiden, während sie die schwarze Scheibe, die sie früher vermeiden mußte, aufsuchen sollte. Es wurde also in dieser Dressur schwarz als »richtig«, und weiß als »falsch« angesehen.

Nach einer längeren Zeit von indifferentem Benehmen bildete die Ratte eine Assoziation mit der schwarzen Tafel, bei der sie nunmehr gefüttert wurde. Je länger die Dressur dauerte, desto mehr richtige Antworten pro Tag wurden gegeben und aus diesem Verhalten wurde auf Umlernen durch optische Assoziation mit der umgekehrten Fütterung geschlossen.

Die Lernkurve IVa zeigt nach anfänglich schwankendem Verlauf Ansteigen bis 90 %. Durch Störungen (Dressurpausen) wird das Ansteigen mehrmals unterbrochen. Bei kontinuierlicher Dressur steigt auch die Lernkurve und zeigt gegen Ende sogar Tages-

ergebnisse von 100%, also nur richtige Antworten an manchen Tagen. Aus diesem Verhalten, dem Überwiegen richtiger Antworten wurde auf Erlernen der Dressur geschlossen.

Die Verteilungskurve IV β zeigt mehrere Gipfel zwischen 50 und 100%, die ein bedeutendes Überwiegen der Tagesergebnisse über den Indifferenzwert von 50% angeben. Mit anderen Worten, es wurden viel mehr richtige als falsche Antworten gegeben. Diese Form der Verteilungskurve zeigt sich nur bei sehenden Tieren.

5. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse.

a) Um weitere Beweise für die Sehfähigkeit der von *Th. Koppányi* replantierten Rattenaugen zu erhalten, namentlich ob Gegenstände optisch unterschieden werden können, wurden Dressurversuche an normalen Ratten, blinden und solchen mit transplantierten Augen durchgeführt.

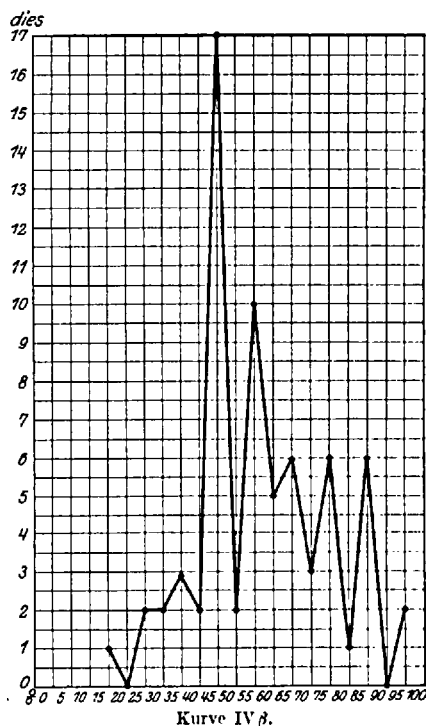
b) Die Ratten wurden in Käfigen mit zwei Abteilungen gehalten; in der einen befand sich das Nest, in der anderen das Futter in den Dressurgefäßen. Zur Dressur wurden die Ratten

in die Futterabteilung gelassen und erhielten bei dem Gefäß auf das sie dressiert werden sollten, Futter, das von dem gewohnten Körnerfutter verschieden war. Als Dressurobjekte dienten Gegenstände von verschiedener Farbe. Die Ratten gewöhnten sich daran, das Gefäß bei dem sie gefüttert wurden, aufzusuchen.

c) Normale Ratten.

Um zu beweisen, daß die Ratten das Gefäß mit dem Gesicht und nicht mit dem Geruch fanden, wurde Ratten, die darauf dressiert waren, nur im Gefäß Futter zu suchen, frei herumliegendes Futter geboten, das aber unbeachtet gelassen wurde. Die Ratten liefen direkt zu den leeren Gefäßen, ohne sich um das andere Futter zu kümmern (vgl. 4. Versuche, Serie Ia.)

Die Ratten wurden dann auf Unterscheidung weißer Porzellan- und farbiger Glasgefäße dressiert und lernten diese Unterscheidung alle



(vgl. 4, Versuche, IIa). Sie bildeten Assoziationen zwischen dem Gesichtseindruck und der Fütterung und suchten in der Mehrzahl der Fälle das Gefäß, bei dem sie dann gefüttert wurden, auf.

Auch die Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte wurde von einer normalen Ratte erlernt (vgl. 4, Versuche, IIIa).

d) *Blinde Ratten.*

Blinde Ratten waren nicht imstande solche Unterscheidungen zu erlernen (vgl. 4, Versuche, IIb und IIIb). Sie bildeten bei längerer Dressur feste lokale Gewohnheiten. Ihr Benehmen war hauptsächlich von lokalen Assoziationen und Kinästhesie beeinflusst.

e) *Ratten mit transplantierten Augen.*

Eine Ratte mit transplantierten Augen, bei der die Operation auf beiden Seiten gelungen war, lernte die Unterscheidung eines weißen Porzellangefäßes von einem blauen Glasgefäß in derselben Zeit wie eine normale Ratte (vgl. 4, Versuche IIc). Sie bildete optische Assoziationen zwischen dem Gefäß, bei dem sie gewöhnlich gefüttert wurde, und der Fütterung und suchte in den meisten Fällen dieses Gefäß auf.

Eine zweite Ratte mit transplantierten Augen, bei der nur das linke Auge gelungen war, lernte die Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte. Sie suchte in den meisten Fällen die weiße Seite auf, bei der sie dann gefüttert wurde (vgl. 4, Versuche IIIc).

Nach Erlernung dieser Dressur wurde eine Umkehrung derselben vorgenommen. Das frühere Futtergefäß sollte jetzt vermieden werden, das früher »falsche« Gefäß jetzt als »richtig« gelten. Die Ratte bestand auch diese Probe einer Dressur (vgl. 4, Versuche IV).

f) Aus der Tatsache, daß Ratten mit transplantierten Augen ebenso reagierten wie normale Tiere und optische Unterscheidungen in derselben Zeit lernten wie diese, während blinde Ratten überhaupt keine Unterscheidung lernen konnten, wird der Schluß gezogen, daß die transplantierten Augen ebenfalls Sehfähigkeit hatten.

6. Literaturverzeichnis.

1. *Koppányi, Th.*: Die Replantation von Augen II. Haltbarkeit und Funktionsprüfung bei verschiedenen Wirbeltierklassen. Akad. Anz. Wien Nr. 7/8. 1921. — 2. Derselbe: Die Replantation von Augen. III. Die Physiologie der replantierten Säuger Augen. Ibid. Nr. 18. 1921. — 3. Derselbe: Die Replantation von Augen. IV. Über das Wachstum der replantierten Augen. Ibid. Nr. 18. 1921. — 4. *Kolmer, W.*: Die Replantation von Augen. V. Anatomische Untersuchungen der transplantierten Augen. Ibid. Nr. 20. 1922. — 5. *Lashley, S.*: Visual Discrimination of Form and Size in the Albino-Rat. Journ. of Animal Behaviour Vol. II, p. 310. 1912. — 6. *Waugh, K.*: The Rôle of Vision in the Mental Life of the Mouse. Journ. Comp. neurol. and psychol. Vol. 20, p. 549. 1910.

7. Tabellen zu den einzelnen Kurven.

Normale Ratte Ia.

Unterscheidung eines weißen Porzellan-
gefäßes (richtig) von bloßem Futter
(falsch).

2. XII. bis 14. XII. 1921.

richtig	falsch		richtig %	falsch %
13		2. XII.	100	0
9	1	3. XII.	90	10
20		5. XII.	100	0
11		8. XII.	100	0
7	2	9. XII.	77	23
16	4	10. XII.	80	20
10		11. XII.	100	0
15		12. XII.	100	0
11		13. XII.	100	0
8		14. XII.	100	0
120	7			
94 ⁰ / ₀	6 ⁰ / ₀			

Normale Ratte IIa.

Unterscheidung eines weißen Porzellan-
gefäßes (richtig) von einem blauen Glas-
gefäß (falsch).

13. XII. bis 23. XII. 1921.

richtig	falsch		richtig %	falsch %
9	4	13. XII.	68	32
10	6	14. XII.	62	38
9	4	15. XII.	68	32
34	11	17. XII.	75	25
26	4	19. XII.	86	14
30	10	20. XII.	75	25
36	9	21. XII.	80	20
18	1	22. XII.	94	6
24	6	23. XII.	75	25
196	55			
78 ⁰ / ₀	22 ⁰ / ₀			

Blinde Ratte Ib.

Unterscheidung eines weißen Porzellan-
gefäßes (richtig) von bloßem Futter
(falsch).

8. XII. bis 27. XII. 1921.

richtig	falsch		richtig %	falsch %
4	9	10. XII.	30	70
3	8	11. XII.	27	73
5	5	12. XII.	50	50
3	7	13. XII.	30	70
13	7	14. XII.	65	35
11	7	15. XII.	61	39
5	3	16. XII.	62	38
9	11	17. XII.	45	55
9	5	18. XII.	64	34
7	4	19. XII.	63	37
5	1	21. XII.	82	18
7	2	22. XII.	77	23
6	9	23. XII.	40	60
13	4	24. XII.	76	24
100	82			
54 ⁰ / ₀	46 ⁰ / ₀			

Blinde Ratte IIb.

Unterscheidung eines weißen Porzellan-
gefäßes (richtig) von einem blauen Glas-
gefäß (falsch).

27. XII. 1921 bis 11. I. 1922.

richtig	falsch		richtig %	falsch %
15	14	27. XII. 1921	51	49
11	4	28. XII.	73	27
13	4	29. XII.	76	24
16	9	30. XII.	64	36
8	5	1. I. 1922	61	39
7	4	2. I.	63	37
19	8	3. I.	70	30
4	6	4. I.	40	60
4	4	5. I.	50	50
7	5	6. I.	58	32
8	7	7. I.	53	47
11	8	9. I.	57	43
8	6	10. I.	57	43
2	2	11. I.	50	50
132	86			
60 ⁰ / ₀	40 ⁰ / ₀			

1. Ratte mit transplantierten Augen 2c.
 Unterscheidung eines weißen Porzellangefäßes (richtig)
 von einem blauen Glasgefäß (falsch).
 30. I. bis 16. II. 1922.

richtig	falsch		richtig %	falsch %
9	6	30. I.	60	40
6	3	1. II.	67	33
8	3	2. II.	72	28
3	4	3. II.	42	58
4	6	4. II.	40	60
9	3	7. II.	75	25
9	4	8. II.	69	31
7	5	9. II.	58	42
6	5	10. II.	54	46
9	3	11. II.	75	25
12	5	12. II.	70	30
10	4	13. II.	71	29
14	5	14. II.	73	27
11	1	15. II.	92	8
5	—	16. II.	100	—
122	57			
68%	32%			

Normale Ratte 1922. IIIa.

Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte (richtig)
 von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte (falsch).

richtig	falsch		richtig %	falsch %	richtig	falsch		richtig %	falsch %
3	1	15. X. 1921	75	28	9	1	8. XII. 1922	90	10
1	4	16. X.	20	80	8	2	9. XII.	80	20
4	3	19. X.	57	43	8	3	12. XII.	72	28
3	1	22. X.	75	25	9	1	13. XII.	90	10
2	5	25. X.	29	71	6	4	14. XII.	60	40
6	4	23. XI.	60	40	5	3	16. XII.	62	38
4	5	24. XI.	55	45	7	3	19. XII.	70	30
4	6	25. XI.	40	60	8	4	20. XII.	75	25
6	4	27. XI.	60	40	9	1	21. XII.	90	10
4	2	29. XI.	66	33	8	2	23. XII.	80	20
8	2	30. XI.	80	20	8	2	27. XII.	80	20
5	5	4. XII. 1922	50	50	8	2	28. XII.	80	20
5	5	5. XII.	50	50	167	78			
10	1	6. XII.	91	9	68%	32%			
8	2	7. XII.	80	20					

Blinde Ratte 1922. IIIb.

Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte (richtig)
von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte (falsch).

richtig	falsch		richtig %	falsch %	richtig	falsch		richtig %	falsch %
3	4	15. X. 1921	42	58	4	6	16. XI.	40	60
2	8	16. X.	20	80	6	4	17. XI.	60	40
5	5	22. X.	50	50	6	4	20. XI.	60	40
4	5	23. X.	44	56	2	2	22. XI.	50	50
5	7	24. X.	41	59	5	5	24. XI.	50	50
5	7	25. X.	41	59	3	3	25. XI.	50	50
3	7	26. X.	30	70	5	5	27. XI.	50	50
4	6	27. X.	40	60	2	8	28. XI.	20	80
5	5	28. X.	50	50	2	4	30. XI.	33	66
5	5	29. X.	50	50	4	6	1. XII. 1922	40	60
2	2	30. X.	50	50	4	5	2. XII.	44	56
4	3	31. X.	59	41	2	5	16. XII.	28	72
5	5	1. XI.	50	50	3	3	20. I.	50	50
4	2	2. XI.	66	33	2	6	21. I.	25	75
3	2	13. XI.	60	40	112	140			
4	1	14. XI.	80	20	44%	56%			

2. Ratte mit transplantierten Augen. 1922. IIIc.

Unterscheidung der weißen Seite einer Blechplatte (richtig)
von der schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte (falsch).

richtig	falsch		richtig %	falsch %	richtig	falsch		richtig %	falsch %
3	1	10. X. 1922	75	25	6	4	28. X. 1922	60	40
5	4	11. X.	55	45	6	2	29. X.	75	25
8	7	12. X.	53	47	7	11	30. X.	38	62
9	3	13. X.	75	25	22	8	31. X.	73	27
4	4	14. X.	50	50	3	7	1. XI.	30	70
5	5	15. X.	50	50	9	11	2. XI.	45	55
6	4	16. X.	60	40	17	4	3. XI.	80	20
6	7	17. X.	46	54	6	4	13. XI.	60	40
6	8	18. X.	42	58	5	6	14. XI.	45	55
1	3	21. X.	25	75	11	10	15. XI.	52	48
3	9	22. X.	25	75	9	2	16. XI.	81	19
12	10	23. X.	46	54	12	6	17. XI.	66	33
4	3	24. X.	59	41	6	6	19. XI.	50	50
6	6	25. X.	50	50	213	159			
8	2	26. X.	80	20	57%	43%			
8	4	27. X.	75	25					

Umkehrung der Dressur der 2. Ratte mit transplantierten Augen
(schwarz = richtig, weiß = falsch).

Datum	richtig	falsch	%		Datum	richtig	falsch	%	
			richtig	falsch				richtig	falsch
28. XI.	5	5	50	50	29. I.	5	5	50	50
29.	6	4	60	40	30.	7	5	58	42
30.	5	5	50	50	31.	9	5	64	36
1. XII.	4	4	50	50	1. II.	6	4	60	40
3.	2	3	40	60	2.	8	5	61	39
4.	2	5	28	72	3.	10	4	71	29
5.	6	4	60	40	4.	10	6	62	38
6.	5	5	50	50	5.	7	3	70	30
7.	6	8	42	58	6.	5	5	50	50
9.	3	6	33	67	7.	7	3	70	30
12.	6	3	67	33	8.	9	3	75	25
13.	6	4	60	40	9.	8	2	80	20
14.	2	2	50	50	10.	6	4	60	40
16.	11	8	57	43	11.	6	6	50	50
19.	6	4	60	40	12.	8	4	67	33
20.	5	5	50	50	13.	11	3	79	21
21.	5	5	50	50	14.	8	2	80	20
22.	7	3	70	30	16.	7	5	58	42
23.	3	7	30	70	17.	7	3	70	30
24.	4	6	40	60	18.	9	1	90	10
27.	6	2	75	25	19.	9	1	90	10
28.	5	5	50	50	20.	9	1	90	10
29.	5	5	50	50	21.	8	2	80	20
30.	9	1	90	10	23.	6	4	60	40
11. I.	5	5 ¹⁾	50	50	24.	5	5	50	50
12.	4	6	40	60	25.	7		100	—
13.	2	4	33	67	26.	8	2	80	20
14.	4	5	44	56	27.	8	2	80	20
15.	5	5	50	50	28.	7	3	70	30
17.	11	10	53	47	1. III.	8	3	72	28
20.	1	4	20	80	2.	8	2	80	20
22.	6	10	38	62	3.	2	2	50	50
23.	11	2	84	16	4.	5	5	50	50
24.	11	10	53	47	6.	5	—	100	—
25.	7	3	70	30					
26.	8	2	80	20	452	293			
27.	5	5	50	50	61%	39%			
28.	3	7	30	70					

¹⁾ 11 Tage Pause.

8. Übersichtstabelle zu den Kurven.

	Tage	Absolute Gesamtzahl		Prozentuale Gesamtzahl		Charakter der Lernkurven	Charakter der unzeitlichen Verteilungskurven der Prozente richtiger Resultate		
		richtig	falsch	richtig	falsch		γ	um 50	um 75
Serie I. Unterscheidung eines weißen Porzellangefäßes (*richtig*) von bloßem Futter (*falsch*)	Ia, normal, ♀, Albino	10	120	7	6	horizontal Ia α hoch (beendet)	annähernd eingipfelig		95
	Ib, blind, ♂, Schecke	14	100	62	46	um 50 % Ib α doch ansteigend (Geruchsfolge)	eingipfelig	60	
Serie II. Unterscheidung eines weißen Porzellangefäßes (*richtig*) von einem blauen Glasgefäß (*falsch*)	IIa, normal, ♀, Albino	9	196	55	22	IIa α, hoch, ansteigend (fast beendet)	eingipfelig		70
	IIb, blind, ♀, Albino	14	133	86	40	IIb α, um 60 %, nicht ansteigend	eingipfelig	55	
	IIc, 1. Ratte mit transplant. Augen, ♂, schwarz	15	122	57	32	IIc α, hoch, ansteigend	eingipfelig		70
	IIId, 2. Ratte mit transplant. Augen (bloßlinksungenen), ♀, Schecke	29	213	159	43	IIId α, um 60 %, schwach steigend	zweigipfelig	45	70
Serie III. Unterscheidung d. weißen Seite einer Blechplatte (*richtig*) von d. schwarzen Seite einer ebensolchen Blechplatte (*falsch*)	IIIa, normal, ♀, Schecke	27	167	78	32	IIIa α, hoch, ansteigend	zweigipfelig	55	75
	IIIb, blind, ♂, Schecke	30	112	140	56	IIIb α, um 50 %, ohne bestimmt. Gang	eingipfelig	45	
	IIId, 2. Ratte mit transplant. Augen (bloßlinksungenen), ♀, Schecke	29	213	159	43	IIId α, um 60 %, schwach steigend	zweigipfelig	45	70
Serie IV. Umkehrung d. Dressur IIIc, schwarz (*richtig*), weiß (*falsch*)	IV, 2. Ratte mit transplant. Augen (wie oben)	72	452	293	39	IV α, hoch, ansteigend bis 100 %	mehrgipfelig	50 60	70 80 90